



第二章 静态网页开发技术

[学习目标]

- 使用HTML标签语言完成基本的页面显示、实现表单的编写。
- 编写简单的JavaScript脚本完成客户端行为的控制。
- 通过CSS层叠样式表实现对页面的美化。



第二章 静态网页开发技术

- HTML
- JavaScript
- CSS



HTML简介

- HTML (HyperText Mark-up Language, 超文本标记语言) , 是构成网页文档的主要语言。一般情况下, 网页上看到的文字、图形、动画、声音、表格、链接等元素大部分都是由HTML语言描述的。
- HTML 语言的基本组成部分是各种**标签**, 一张生动的网页往往含有大量的标签。使用标签, 实际上就是采用一系列指令符号来控制输出的效果, 如:
, 是最常使用的控制格式的标签, 它表示在网页上换行。



标签类型

- 双标签

- ✓<标签>元素</标签>

其中</标签>表示标签的结束，标签的作用范围到</标签>为止。如内容，表示将"内容"显示为粗体。

- ✓<标签 属性名 = “属性值” >元素</标签>

其中属性往往表示标签的一些附加信息，一个标签可以包含多个属性，各属性之间无先后次序用空格分开。

- 单标签

- ✓<标签>

指标签单独出现，只有开始标签，没有结束标签。它只需要单独一组符号就可以表示完整的功能。也称为空标签。如
就是一种单标签。



标签大小写不敏感

- HTML语言对于大小写不敏感
 - 以下写法相同：<html></html>，也可写做<HTML></HTML>，甚至可以写为<HtmL></htMl>，
 - 一般推荐自始至终使用同一种书写方式。



HTML 文档的基本结构





<html>标签

- 【功能】通知浏览器该文件是html文件。
- 【说明】<html></html>标签任意删去一个或全部，不会影响显示效果。
- <html>和</html>标签的前后任意加一些字符是错误的
- 【例3-1】 [html.html](#)



<body>标签

- (1) text属性 (设定文字颜色)

【例3-2】 [body_text.html](#)

- (2) bgcolor属性 (设定背景色)

【例3-3】 [body_bgcolor.html](#)

在HTML中颜色可以用“#RRGGBB”形式的16进制数码，或者是下列预定义色彩：Black黑色，Olive橄榄色，Teal黑绿色，Red红色，Blue蓝色，Maroon绛紫色，Navy藏蓝色，Gray灰色，Lime草绿色，Fuchsia紫红色，White白色，Green绿色，Purple紫色，Silver银灰色，Yellow黄色，Aqua海蓝色。



标题标签

• 一般文章都有标题、副标题、章和节等结构，HTML中也提供了相应的标题标签<hn>,其中n为标题的等级HTML总共提供六个等级的标题，n越小，标题字号就越大，以下列出所有等级的标题：

- <h1>...</h1> 第一级标题
- <h2>...</h2> 第二级标题
- <h3>...</h3> 第三级标题
- <h4>...</h4> 第四级标题
- <h5>...</h5> 第五级标题
- <h6>...</h6> 第六级标题
- 【例3-4】 [hn.html](#)



<p>标签和
标签

- (1) <p>标签

为了排列的整齐、清晰，文字段落之间，我们常用<p></p>来做标记。文件段落的开始由<p>来标记，段落的结束由</p>来标记，</p>是可以省略的，因为下一个<p>的开始就意味着上一个<p>的结束。

<p>标签还有一个属性align，它用来设置段落中的文本的对齐方式，一般对齐方式有center（居中）、left（居左）、right（居右）三种。

【例3-5】 [p.html](#)

- (2)
标签

标签的作用是换行，它是一个单标签。

【例3-6】 [br.html](#)



链接

超文本中的链接是其最重要的特性之一，利用它使用者可以从一个页面直接跳转到其他的页面、图像或者服务器。一个链接的基本格式如下：

【格式】 `<a href="URL">文本</a>`

【说明】

- (1) 标签 `<a>` 表示一个链接的开始，`</a>` 表示链接的结束；
- (2) 属性 “href” 定义了这个链接所指的地方；
- (3) 通过点击 “文本” 可以到达指定的文件。

【示例】

`<a href="http://www.taobao.com">淘宝网</a>`

浏览器读到这个标签时，会用蓝色显示文本“淘宝网”，单击这行文本，页面会跳转到URL为http://www.taobao.com的页面。



HTML中的表格

- 表格是HTML中最重要的标志之一。表格就是由行和列构成的栅格，这些行和列构成一个个单元格，每个单元格可以放文本或图形等。表格最基本的作用就是让复杂的数据变得更条理，让人容易看懂。在网页中，表格还可以用来进行图形的拼接和页面元素的定位等巧妙的应用。

- 一个表由<table>开始，</table>结束，表的内容由<tr>,<th>和<td>定义。<tr>说明表的一个行，表有多少行就有多少个<tr>; <td>说明表的列数和相应栏目的名称，有多少个栏就有多少个<td>; <th>意义和<td>差不多，它主要起标题的作用。

<table>...</table>——定义表格

<tr>...</tr>——定义表行

<th>...</th>——定义表头

<td>...</td>——定义单元格（表格的具体数据）

- 【例3-8】 [simpletable.html](#)



HTML中的表格

- 表格重要属性
 - 表格宽度和高度`<table width= “” height= “” >`
 - 表格边框`<table border= “” >`
 - 跨多行的单元格`<th rowspan=“ ” ><td rowspan=“ ” >`
 - 跨多列的单元格`<th colspan=“ ” ><td colspan=“ ” >`
- 【例3-9】 [border.html](#)
- 【例3-10】 [border0.html](#)
- 【例3-11】 [colspan.html](#)
- 【例3-12】 [rowspan.html](#)



HTML表单

- 使用表单可以实现页面的数据传送，当用户在页面内填写好了信息之后可以单击【提交】按钮来实现数据的发送，当我们想和用户交互时可以使用表单来实现。表单通常都和程序连接实现数据的处理，比如JSP程序。

- 表单元素列表

元素类型	元素描述
text	单行文本框
password	密码框
radio	单选按钮
checkbox	复选框
textarea	多行文本框
select	下拉列表
submit	提交按钮
reset	重置按钮



HTML表单

- 单行文本编辑框

【功能】 内容本身比较短只有一行，需要用户的输入。

【示例】

```
<input type = "text" name = "username" size = "20" >
```

- 密码框

【功能】 输入的内容看不到，但是可以被发送到服务器。

【示例】

```
< input type = "password" name = "pw" size = "20" >
```



单选按钮

- 【功能】 系统给出几种选择，用户从中选择一项

- 【示例】

```
<p> <input type = "radio" name = "career" value = "工人"
checked >工人</p>
```

```
<p> <input type = "radio" name = "career " value = "农民">
农民</p>
```

```
<p> <input type = "radio" name = "career " value = "军人">
军人</p>
```

```
<p> <input type = "radio" name = "career " value = "学生">
学生</p>
```




复选框

- 【功能】 在给出的选项中可以选多个。
- 【示例】

<p>请选择你的爱好: </p>

<p>

<input type = "checkbox" name = "hobbies" value= "音乐">音乐

<input type = "checkbox" name = "hobbies" value = "旅游">旅游

<input type = "checkbox" name = "hobbies" value = "读书">读书

</p>



多行文本编辑框与下拉列表框

- 多行文本编辑框

【功能】能够进行多行的文本输入。

【示例】

```
<p>请输入你的留言: </p>
```

```
<p><textarea rows = "5" name = "message" cols = "30" >  
</textarea> </p>
```

- 下拉列表框select和option

【功能】用户在给出的较多选项中选择一个。

【示例】

```
<p><select size = "1" name = "mysite">  
<option value = "163" selected>网易</option>  
<option value = "sohu">搜狐</option >  
<option value = "sina">新浪</option>  
</select></p>
```



提交按钮

- 【功能】 完成表单的提交
- 【示例】

```
<input type = "submit" value = "提交" name = "B1" >
```

其中：

type="submit"是提交按钮的标识

value是提交按钮的值，同时也是按钮上面显示的内容；

name是按钮的名字，可以根据这个名字获取按钮的值。

- 【说明】

(1) 每个表单中都应该有至少一个提交按钮submit用来完成提交动作；一个表单中可以使用多个提交按钮来完成不同的提交工作。

(2) 多个按钮可以使用相同的名字，多个按钮使用同样的名字，但是值不一样，

(3) 根据值区分不同的按钮；也可是使用不同的名字，根据按钮的名字区分不同的按钮。



重置按钮

- 【功能】把表单元素的信息恢复到原始状态。

- 【示例】

```
<input type = "reset" value = "重置" name = "b2" >
```

- 【说明】

- (1) 重置按钮完成的是恢复页面信息。
- (2) 并不是所有页面都需要重置按钮。



表单

- 【示例】

```
<form method = "POST" action = " deal.jsp" >  
</form >
```

- 【说明】

(1) `method = "post"`, 表明表单的提交方式是post。一般而言, 表单的提交方式有两种: get和post, 默认是get方式提交。

(2) `action = "deal.jsp"`, 表明表单元素的信息是提交给服务器上的deal.jsp

(3) 表单所提交的信息是位于<form>开始标志和</form>结束标志之内的表单元素的信息, 所有的表单元素都应该在<form >和</form>之内。

(4) 一个页面可以有多个表单, 表单之间不可以嵌套或者重叠。



- 单元项目1-用户注册的开发

[reg.html](#)

- 单元项目2-图书管理系统的静态页面

[index.html](#), [add.html](#), [edit.html](#)



HTML标签补充

- 布局标签

- 无语义行内标签

- <https://www.runoob.com/tags/tag-span.html>

- 区隔标记<div>

- https://www.w3school.com.cn/tags/tag_div.asp

- 列表标签

- 无序列表。 。 。

- https://www.w3school.com.cn/tags/tag_ul.asp

- 有序列表。 。 。

- https://www.w3school.com.cn/tags/tag_ol.asp



第二章 静态网页开发技术

- HTML
- JavaScript
- CSS



JavaScript简介

- JavaScript是一种基于对象和事件驱动脚本语言，JavaScript与HTML超文本标识语言一起实现网页与网络客户的交互，从而可以开发客户端的应用程序。它是通过嵌入在标准的HTML语言中实现的。
- JavaScript一个重要功能就是用来实现客户端输入的验证。



JavaScript的特点

- (1) 简单：JavaScript是一种脚本编写语言，它的基本语法与C、C++十分类似。
- (2) 动态：JavaScript是动态的，它可以直接对用户或客户输入做出响应，无须经过Web服务器。
- (3) 跨平台性：JavaScript只依赖浏览器，与系统环境无关，只要能运行支持JavaScript浏览器就可以正确执行。
- (4) 基于事件：JavaScript对用户的反映响应，是采用事件驱动的方式进行的。



JavaScript与Java之间的主要区别

- (1) 基于对象和面向对象。JavaScript语言是基于对象和事件驱动的脚本语言；Java语言是面向对象的语言，可以设计独立的程序
- (2) 解释执行和编译执行 JavaScript是一种解释性的语言，是将文本格式的代码发送到客户端由浏览器负责解释执行。Java代码在执行之前必须编译成字节码文件，由虚拟机负责执行。
- (3) 弱类型和强类型。JavaScript是弱类型变量，即变量在使用前不需要声明，由解释器负责确定变量的数据类型，而Java是一种强类型语言，所有的变量在事情之前必须声明，并且只能存放声明类型的数据。



JavaScript中的事件

- Javascript是基于对象(object-based)的语言，而基于对象的基本特征，就是采用事件驱动(event-driven)。
- 事件是指某个对象发出的消息，标志着某个特定行为的发生或某个特定的条件成立。
- JavaScript事件驱动中的事件是通过鼠标或热键的动作引发的。它主要有以下几个事件：



javascript事件类型

- (1) 单击事件onClick

当用户单击鼠标按钮时，产生onClick事件。同时onClick指定的事件处理程序或代码将被调用执行。

- (2) onChange改变事件

当利用text或textarea元素输入字符值改变时发该事件，同时当在select表格项中一个选项状态改变后也会引发该事件。

- (3) 选中事件onSelect

当Text或Textarea对象中的文字被加亮后，引发该事件。

- (4) 获得焦点事件onFocus

当用户单击text或textarea以及select对象时，产生该事件。此时该对象成为前台对象。



事件处理函数

- JavaScript中对象事件的处理通常由函数实现，其基本格式如下：

```
function 函数名(参数1, 参数2)
{
    函数执行部分;
    函数返回部分
}
```



JavaScript对象

- JavaScript语言是基于对象的（Object-Based），而不是面向对象的(Objected-oriented)。JavaScript没有提供抽象、继承、重载等有关面向对象的许多功能，而是把其他语句所创建的复杂对象统一起来，形成一个强大的对象系统。但是，JavaScript语言还是具有面向对象的基本特征，可以根据需要创建自己的对象，扩大JavaScript的应用范围。



JavaScript支持的对象

- (1) 浏览器环境中提供的对象，提供反映当前加载的Web页面及其内容以及浏览器当前会话信息，如常用的window、document、history、location等等。
- (2) JavaScript的内置对象，是若干与当前窗口或加载的文件无关的对象，如String、Date、Math等；
- (3) 用户自己定义的对象。



使用JavaScript进行用户注册信息的客户端验证

- 项目构思

验证姓名和密码是否为空，密码长度是否符合要求，确认密码与密码是否一致，电话号码和电子邮箱是否为空及格式是否正确。

- 项目设计

(1) 在“提交按钮”标签加入onclick="check()"，当单击提交按钮调用Javascript的check()方法。

(2) check()方法检查表单各元素。

(3) 如果没有错误，表单提交。

- 项目实施

[reg_js.html](#)



第二章 静态网页开发技术

- HTML
- JavaScript
- CSS



CSS

- CSS (Cascading Style Sheets) 中文翻译为层叠样式表单。CSS是一组样式，样式中的属性在HTML元素中依次出现，并显示在浏览器中。样式可以定义在HTML文档的标志里，也可以在外部附加文档作为外加文档。CSS可以用来精确地控制页面里每一个元素的字体样式、背景、排列方式、区域尺寸、边框等。外部链接样式可以同时定义多个页面，大大减少了重复劳动的工作量。
- CSS的主要优点包括：
 - (1) 通过单个样式表控制多个文档的布局；
 - (2) 更精确的布局控制；
 - (3) 为不同的媒体类型（屏幕、打印等）采取不同的布局。



CSS语句格式

- CSS 语法由三部分构成：选择符、属性和值，格式如下：
- 选择符 {属性:值}
- 选择符通常是用户希望定义的 HTML 元素或标签，属性是用户希望改变的属性，并且每个属性都有一个值。属性和值被冒号分开，并由花括号包围，这样就组成了一个完整的样式声明，例如：

```
a {color:green}
```



编写CSS需要注意的问题

- (1) 当属性的值是多个单词组成时，必须在值上加引号，例如：
`h1 {font-family: "Courier New"}`
- (2) 如果需要对一个选择符指定多个属性时，使用分号隔开。
`p {font-size:15;color:red}`
- (3) 样式中的注释：`/* 注释内容*/`
注意：不能嵌套。
- (4) 样式的继承：所有嵌套在某个HTML标签中的HTML标签都会自动继承外层标签设置的样式规则。



CSS选择符

- CSS选择符主要包括以下三种：

- html选择符
- class选择符
- id选择符。

- 优先级：

ID选择符>CLASS选择符>HTML标签选择符。



html选择符

html选择符就是以html标签作为选择符的情况。

例如：

```
p {font-size:15;color:red}
```

```
h1 {text-align: center; color: red}
```

其作用域为html页面中所有符合条件的html标签。



html选择符

包含选择符是指用空格隔开的两个或多个单一选择符组成的字符串。例如：

```
div p{color:red;font-size:12;} /*为div标签中的p标签规定样式*/
```

包含选择符主要用来对某些具有包含关系的元素来单独定义样式，比如元素1里包含元素2，使用包含选择符定义的样式就只能对在元素1里的元素2起作用，而对单独的元素1和元素2不起作用。这种方式允许用户根据文档的上下文关系来确定某个标签的样式。通过合理地使用派生选择符，我们可以使 HTML 代码变得更加整洁。

【例3-16】 [contain.html](#)



class选择符

- 使用html标签的class属性设置值的选择符就是class选择符，class选择符以一个点号定义。class选择符包含两种：关联class选择符和独立class选择符。

(1) 关联class 选择符

关联class 选择符可以为同一个元素（html标签）定义不同的样式，例如下面例子中就通过关联class 选择符为p元素定义了不同的样式。

```
<p class="stop">这是stop的样式</p>
```

```
<p class="warning">这是warning的样式</p>
```

```
<p class="normal">这是normal的样式</p>
```

其相应的样式定义可能为：

```
p.stop{color:red}
```

```
p.warning{color:yellow}
```

```
p.normal{color:green}
```



class选择符

(2) 独立class 选择符

独立class选择符可以为多个不同的元素（html标签）定义相同的样式，例如：

```
<p class="title">蓝色的段落</p>
```

```
<h1 class="title">蓝色的标题</h1>
```

```
<style type="text/css">
```

```
.title{text-align:center;color:blue}
```

```
</style>
```

上面例子中p元素和h1元素都使用了样式.title。



ID选择符

- ID属性用来定义某一特定html标签，一个网页文件只能有一个标签使用某一ID属性值，ID 选择符就是用来设置这样具有ID属性html标签的样式。选择符可以为标有特定 id 的 HTML 元素指定特定的样式。
- id 选择符以 "#" 来定义。



伪元素选择符

- 伪元素选择符是指为一个html元素的各种状态和部分内容定义样式的一种方式。例如超链接标签（<a>）的正常状态（没有做任何动作前）、访问过的状态、选中的状态、光标移到超链接上的文本状态，还有段落的首字母和首行都可以用伪元素选择符来定义样式，伪元素选择符定义的格式如下：

选择符：伪元素 { 属性：值 }

例如：a:hover {color:blue}

假如鼠标指针在超链接悬停，那么超链接将显示为蓝色。



伪元素选择符

`a:active` 表示超链接选中的状态

`a:hover` 表示鼠标移动到超链接上的状态

`a:link` 表示超链接的正常状态

`a:visited` 访问过的超链接的状态

CSS伪元素可以与 CSS 类配合使用，例如：

```
a.red : visited {color: #FF0000}
```

```
<a class="red"  
  href="cssexample.asp">cssexample</a>
```



CSS设置方式

- 样式表允许以多种方式规定样式信息。样式可以规定在单个的 HTML 元素中，也可以定义在 HTML 页的头元素中，或在一个外部的 CSS 文件中。为HTML文档应用CSS，有三种方法可供选择。

设置方式	举 例	特 点
内联样式	<pre><body> <h1 style="font-family:黑体;font-size:12pt;color:blue">在这 里使用了 H1 标记</h1> </body></pre>	灵活，简单方便。
嵌入样式	<pre><head> <style type="text/css"> h1 (font-family: 黑体;font-size:12pt;color:blue) </style> </head> <body> <h1>在这里使用了 H1 标记</h1> </body></pre>	一个样式可以在一个页面多次应用。
外部样式	<pre><head> <link rel="stylesheet" href="h1.css" type="text/css"> </head> <body><h1>在这里使用了 H1 标记</h1></body> h1.css h1 (font-family: 黑体;font-size:12pt;color:blue)</pre>	需要有一个外部的样式表文件(.css)，可以为多个网页所共同引用，即减少代码，又可以做到统一页面风格。



单元项目

- 单元项目4-使用CSS美化用户注册页面
 - [reg_css.html](#),[reg.css](#)
- 单元项目5-加入CSS和JavaScript的图书管理系统
- [book.js](#),[book.css](#),[index_css_js.html](#),[add_css_js.html](#),[edit_css_js.html](#)



本章知识点要求

- 根据具体网页设计要求，能使用HTML常用标签编写静态网页，并可使用JavaScript进行客户端数据验证，同时可以利用CSS进行网页美化。
 - HTML重要标签(及重要属性)：table及其子标签、form及其子标签、h_n标签、a标签等
 - JavaScript：会编写简单的验证函数
 - CSS：会定义及使用CSS样式



作业

- 什么是CSS?
- CSS有哪几种选择符? 各举一例。
- CSS的设置方式有哪几种?
- 编写一个用户注册的静态页面, 使用JavaScript进行输入信息验证, 使用CSS进行页面美化。